

Programación de soluciones de software

Síntesis: Modelado de datos y diseño de interfaces gráficas



El componente formativo aborda los fundamentos de las bases de datos y el modelado de datos, incluyendo conceptos, características, tipos y la construcción de modelos lógicos y relacionales, así como la organización de la información mediante diccionarios de datos, estándares de nombrado y procesos de normalización que optimizan la integridad y eficiencia en el manejo de los datos. También integra la gestión y seguridad de la información, considerando el control de acceso y el uso de *big data* para el análisis de grandes volúmenes de datos en contextos de apoyo a la toma de decisiones.

Asimismo, se desarrollan los fundamentos del diseño de interfaces gráficas, incluyendo teoría del color, usabilidad, accesibilidad y estándares *web*, junto con el diseño de interfaces para aplicaciones *web* y móviles mediante *frameworks front-end* y *web* semántica. Finalmente, se aborda el prototipado de interfaces de usuario, sus conceptos, técnicas y herramientas de apoyo para distintas plataformas, destacando su función en la simulación, validación y mejora del diseño antes de su implementación.

